Q3586110 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Para validar as suposições clássicas usuais e detectar potenciais violações de um modelo de regressão linear múltipla na forma $y = \beta_0 + \beta_i x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \varepsilon$, será feita uma análise de resíduos, a partir dos dados a seguir.

• Resíduo: $e_i = y_i - \hat{y}_i$.

• Resíduos padronizados: $\frac{e_i}{\hat{\sigma}}$, em que $\hat{\sigma} = \sqrt{\text{QMR}}$ e QMR é o quadrado médio do resíduo.

• Resíduos estudentizados: $\frac{e_i}{\sqrt{\text{QMR}\cdot(1-h_{ii})}}$, em que h_{ii} é o i-ésimo elemento da diagonal da matriz *hat.*

Considerando as informações precedentes, julgue o item que se segue.

Em um modelo de regressão bem-ajustado, os resíduos devem mostrar padrões sistemáticos quando plotados contra os valores ajustados $\hat{y}_i$.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3586111 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Considerando as informações precedentes, julgue o item que se segue.

A soma dos resíduos em um modelo de regressão com um intercepto é sempre igual a zero: $\sum ei = 0$.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3586112 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Considerando as informações precedentes, julgue o item que se segue.

Se um gráfico de probabilidade normal (Q-Q *plot*) dos resíduos mostra pontos que seguem aproximadamente uma linha reta, isso indica que a suposição de normalidade não é satisfeita.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3586113 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Considerando as informações precedentes, julgue o item que se segue.

A heteroscedasticidade pode ser detectada plotando-se os resíduos contra os valores ajustados e observando-se se a dispersão dos resíduos aumenta ou decresce sistematicamente com relação aos valores ajustados.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3586114 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Considerando as informações precedentes, julgue o item que se segue.

Os resíduos estudentizados são preferidos aos resíduos ordinários para a detecção de *outliers*, pois consideram o efeito alavanca de cada observação e possuem variâncias mais uniformes entre as observações.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3586115 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Considerando as informações precedentes, julgue o item que se segue.

A estatística do teste de Durbin-Watson, calculada como $DW = \frac{\sum(e_i - e_{i-1})^2}{\sum e_i^2}$, é utilizada para testar as correlações de primeira ordem nos resíduos, com valores próximos de 2 indicando ausência de autocorrelação.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3586615 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Fiscal de Arrecadação

Considerando a estatística descritiva aplicada à auditoria de dados, julgue o item subsecutivo.

Em um conjunto de dados perfeitamente simétrico, média aritmética, mediana e moda tendem a assumir o mesmo valor, sendo todas essas medidas classificadas como de tendência central.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Q3597366 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Palmitos - SC **Prova:** Instituto Fênix - 2025 - Prefeitura de Palmitos - SC - Controlador Interno

A tabela a seguir apresenta a distribuição de dados numéricos nas linhas 1 a 6, das colunas P a U:

	P	Q	R	S	T	U
1	12	21	32	41	51	62
2	15	25	35	44	52	64
3	19	24	38	47	53	68
4	18	23	39	42	55	66
5	11	23	35	45	56	70
6	15	23	34	48	57	78

A partir da tabela, tem-se que: G = média aritmética dos dados da coluna P; H = mediana dos dados da linha 2; I = média aritmética dos dados da coluna U; J = mediana dos dados da linha 5; K = média aritmética dos dados da coluna S; L = mediana dos dados da linha 6; M = média aritmética dos dados da coluna T; N = mediana dos dados da linha 1. Com base em todas essas informações, assinale a alternativa que traz o resultado da expressão:

$$\mathbf{2K + G - 2H + (3 - 2)N + I - L + 3J - M}$$

(A) 164,5.

(B) 175,5.

(C) 180,5.

(D) 154,5.

Q3496512 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CONSULPAM **Órgão:** CONAB **Prova:** CONSULPAM - 2025 - CONAB - Analista - Estatística

Em três municípios vizinhos do estado do Ceará, uma campanha de imunização foi realizada de forma intensiva em uma semana, e os seguintes dados foram disponibilizados:
I- Município de Maracanã: 12000 habitantes, com 9600 vacinados. II- Município de Tacatuba: 6000 habitantes, com 5400 vacinados. III- Município de Maranguapinho: 2000 habitantes, com 1400 vacinados. Com base nesses dados, um estatístico elaborou dois relatórios: 1) Relatório 1: destaca o distrito com o maior número de vacinados. 2) Relatório 2: destaca o distrito com maior proporção de vacinados em relação à sua população. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o distrito que será destacado no Relatório 2, e as diferenças apontadas entre os relatórios.

(A) Distrito A; Relatório 1 usa dados normalizados, enquanto o Relatório 2 usa dados brutos.

(B) Distrito B; Relatório 1 usa percentuais, enquanto o Relatório 2 usa totais absolutos.

(C) Distrito A; Relatório 1 trabalha com dados absolutos e o Relatório 2 com dados relativos.

(D) Distrito B; Relatório 1 trabalha com dados relativos e o Relatório 2 com dados absolutos.

Q3496513 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CONSULPAM **Órgão:** CONAB **Prova:** CONSULPAM - 2025 - CONAB - Analista - Estatística

Durante uma análise estatística com foco em modelagem preditiva, um analista de dados utilizou o *S-Studio* (*RStudio*) para aplicar um modelo de regressão linear múltipla. Após ajustar o modelo, ele inspecionou os valores de R-squared, *Adjusted R-squared, p-values* e os resíduos padronizados usando os gráficos gerados pela função plot(lm_model). Sabendo que o objetivo era avaliar a adequação do modelo e a validade das suposições da regressão, dentre os gráficos gerado pelo "plot()" de um objeto do tipo "lm", verifica-se a homocedasticidade dos resíduos no:

(A) Residuais vs Fitted.

(B) Normal Q-Q.

(C) Scale-Location.

(D) Residuais vs Leverage.

Q3496514 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** CONSULPAM **Órgão:** CONAB **Prova:** CONSULPAM - 2025 - CONAB - Analista - Estatística

A secretaria municipal de saúde de Bento Guará está monitorando a incidência de uma determina cepa de influenza. Para comparar o nível de risco entre bairros com populações distintas, a secretaria decide calcular uma medida padronizada que relacione o número de novos casos à população de cada local. Nesse contexto, considere a tabela a seguir referente ao mês de maio de 2025:

Municípios	Novos casos	População
Altino	90	60000
Betino	60	30000
Cetino	45	15000

Decide-se calcular a taxa de incidência expressa por 10000 habitantes. Com base nesses dados, o município que apresenta a maior taxa de incidência é:

(A) Altino.

(B) Betino.

(C) Cetino.

(D) Altino e Cetino possuem a mesma taxa de incidência.

Q3496533 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CONSULPAM **Órgão:** CONAB **Prova:** CONSULPAM - 2025 - CONAB - Analista - Estatística

Um engenheiro deseja prever o tempo de resfriamento Y(em minutos) de uma liga metálica com base na temperatura inicial X (em ºC), mediante as 4 observações tabuladas a seguir:
Sabe-se, ainda, que a relação entre essas variáveis tem um comportamento quase linear, o que sugere um modelo de regressão linear. Dessa forma, o tempo estimado de resfriamento, caso a temperatura inicial fosse de 210º C, seria:

(A) 60 minutos.

(B) 62 minutos.

(C) 64 minutos.

(D) 66 minutos.

Q3502199 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAU-MG **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAU-MG - Advogado ...

Uma equipe de fiscalização técnica analisou os custos cobrados por escritórios de arquitetura para a elaboração de projetos institucionais padronizados, de aproximadamente 300 m^2, contratados por prefeituras de médio porte. A amostra a seguir incluiu valores analisados de 20 projetos similares, expressos em milhares de reais.

45, 45, 46, 47, 47, 47, 48, 49, 50, 51,

52, 53, 54, 55, 56, 60, 65, 70, 72, 80

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

A mediana dos valores da amostra é igual a R$ 62,5 mil.

◯ Certo

◯ Errado

Q3502200 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAU-MG **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAU-MG - Advogado ...

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

A moda dos valores da amostra é igual a R$ 47 mil.

◯ Certo

◯ Errado

Q3502938 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAU-MG **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAU-MG - Assistente Administrativo e Financeiro ...

Uma reportagem veiculada em um jornal local tratou de valores cobrados por profissionais autônomos para a elaboração de projetos arquitetônicos de pequenas residências térreas, em um município do interior de Minas Gerais. De acordo com o levantamento estatístico que inspirou a reportagem, 55% dos profissionais cobram o valor mínimo de R$ 2 mil por esse tipo de projeto. O projeto mais caro encontrado no levantamento custou R$ 10 mil, embora o preço médio praticado pelos 100 profissionais entrevistados tenha sido igual a R$ 3 mil.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

O valor de R$ 2 mil representa a moda da distribuição dos preços cobrados.

◯ Certo

◯ Errado

Q3502939 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAU-MG **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAU-MG - Assistente Administrativo e Financeiro ...

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Se o valor referente ao projeto mais caro encontrado nesse levantamento for excluído por ser considerado um caso excepcional, os valores da moda e da mediana não serão alterados.

◯ Certo

◯ Errado

Q3502940 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAU-MG **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAU-MG - Assistente Administrativo e Financeiro ...

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A mediana dos valores cobrados é igual a R$ 6 mil.

◯ Certo

◯ Errado

Q3506134 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FCC **Órgão:** SEFAZ-PI **Prova:** FCC - 2025 - SEFAZ-PI - Analista do Tesouro Estadual - Área de Conhecimento: Tecnologia da Informação (prova 1)

Considere uma regressão linear simples da forma $y_i = b_o + b_1 x_i + e_i$, onde b_0 e b_i, são parâmetros a serem estimados e e_i o termo aleatório, com média 0 e desvio-padrão σ^2. Sabe-se que a média dos valores de $x_i = 10$ e a média dos valores de $y_i = 50$.Utilizando o método dos mínimos quadrados, o valor estimado de b_1 foi 4, então o valor estimado do intercepto (b_o) é dado por

Ⓐ 20

Ⓑ 30

Ⓒ 10

Ⓓ 40

Ⓔ 15

Q3506188 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** UFPR **Órgão:** UFPR **Prova:** UFPR - 2025 - UFPR - Estatístico

As informações a seguir são referência para a questão.
Em uma análise de regressão linear, o seguinte modelo foi ajustado a um conjunto de 22 observações com uma variável explicativa (Y) e três preditoras (X_1, X_2, X_3):

$$\hat{y} = 10 - 2x_1 + 5x_2 - 1{,}5x_3$$

Adicionalmente, a matriz de covariâncias estimada para $\hat{\beta}' = (\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)$ é dada por:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}) = \begin{pmatrix} 9{,}0 & 0{,}5 & 1{,}2 & 0{,}2 \\ 0{,}5 & 1{,}0 & 1{,}1 & 0{,}8 \\ 1{,}2 & 1{,}1 & 4{,}0 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}8 & 0{,}1 & 0{,}25 \end{pmatrix}$$

Seja $q_{18,0,025} = -2{,}1$ o quantil de ordem 0,025 da distribuição *t–Student* com 18 graus de liberdade.

Considere o teste das hipóteses H_0: $B_j = 0$ *vs* H_1:$B_j \neq 0$, para $j = 1,2,3$. Assinale a alternativa que apresenta todos os parâmetros para os quais a hipótese nula (H_0) deverá ser rejeitada

(A) β_2
(B) β_1 e β_2
(C) β_1 e β_3
(D) β_2 e β_3
(E) β_1 , β_2 e β_3

Q3506189 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** UFPR **Órgão:** UFPR **Prova:** UFPR - 2025 - UFPR - Estatístico

Deseja-se estimar a alteração esperada em *y* para um aumento de 100 unidades em x_2. Um intervalo de confiança (95%) para $100 \times \beta_2$ tem limites:

(A) $500 \pm 2{,}1 \times 4$
(B) $500 \pm 2{,}1 \times \sqrt{4}$
(C) $500 \pm 2{,}1 \times \sqrt{400}$
(D) $500 \pm 2{,}1 \times 100\sqrt{4}$
(E) $500 \pm 2{,}1 \times \sqrt{400/22}$

Respostas

381: **E** 382: **C** 383: **E** 384: **C** 385: **C** 386: **C** 387: **C** 388: **D** 389: **C** 390: **C**

391: **C** 392: **B** 393: **E** 394: **C** 395: **C** 396: **C** 397: **E** 398: **C** 399: **D** 400: **D**